Лабораторная работа №2

Параллельное вычисление определённого интеграла методом средних прямоугольников

Выполнил: Москаленко Дмитрий, группа 11-401. Вариант E

1. Описание работы

Реализованы последовательная и параллельная (#pragma omp parallel for reduction(+:sum)) версии вычисления интеграла $f(x) = \sqrt{(e^x - 1)}$ на [0,1; 2] методом средних прямоугольников. Параметры задаются аргументами командной строки; процессор - 8 ядер (12 логических процессоров).

2. Результаты экспериментов

Таблица 1. Влияние количества потоков ($n = 10^8$)

Потоки	Время, с	Ускорение
1	0,500	0,99
2	0,250	1,99
4	0,144	3,45
8	0,127	4,00
16	0,106	5,03

Таблица 2. Влияние числа разбиений (8 потоков)

n	Значение интеграла	Время, с
10^4	2,645775971514	< 0,001
10^5	2,645775971153	0,001
10^6	2,645775971150	0,003
10^7	2,645775971150	0,012
10^8	2,645775971149	0,131

3. Вычисление с заданной точностью

Число разбиений удваивалось, начиная с $n = 10$, до выполнения условия $|I_{2n} - I_n| < \varepsilon$, где $\varepsilon = 10^{-6}$.

ε	n	Значение интеграла	Последоват., с	OpenMP (8 потоков), с
10^{-6}	640	2,645776060114	< 0,001	0,001

4. Вывод

С ростом числа потоков время уменьшалось с 0,500 с до 0,106 с. На 2 потоках программа ускорилась почти ровно в 2 раза (1,99), но дальше ускорение растёт заметно медленнее числа потоков: на 16 потоках только в 5,03 раза, так как у процессора 8 ядер, а SMT не удваивает производительность ядра. С ростом n точность увеличивается: при $n = 10^4$ значение отличается от результата при $n = 10^8$ уже в 10-м знаке после запятой, при $n = 10^5$ - только в 12-м, а начиная с $n = 10^6$ значение практически перестаёт меняться. При малых n накладные расходы на создание потоков сопоставимы со временем вычислений, поэтому при $n = 640$ параллельная версия медленнее последовательной. Reduction эффективен, так как каждый поток накапливает свою частичную сумму независимо, и синхронизация нужна только один раз в конце, чтобы сложить частичные суммы всех потоков. При critical или atomic потоки синхронизировались бы на каждой из n итераций (в эксперименте 1 - 10^8 раз) и большую часть времени ждали бы друг друга.